

Del 1

Oppgave 1 Flervalgsoppgaver

Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarark i vedlegg 4.

(Du skal altså *ikke* levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.)

- a) Det er gjort et forsøk med to gjenstander med masse m og M . Den relative usikkerheten for radien r er 1 %, og den relative usikkerheten for farten v er 3 %. Se bort fra usikkerheten i m og M . En formel for g er

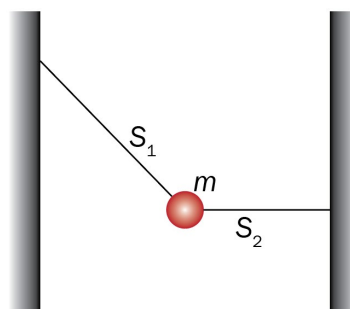
$$g = \frac{mv^2}{Mr}.$$

Hva blir den relative usikkerheten i g ?

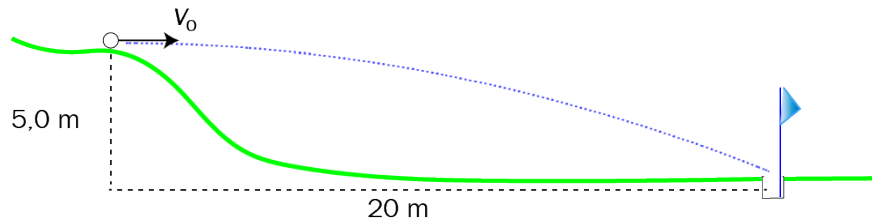
- A 2 %
 - B 4 %
 - C 7 %
 - D 9 %
- b) Ei kule med masse m henger i ro mellom to vertikale vegger. Se figur. Snor 1 danner en vinkel med veggen, og snor 2 er horisontal, som vist i figuren. Vi har snorkreftene S_1 og S_2 fra henholdsvis snor 1 og snor 2.

Hva er riktig?

- A $S_1 < S_2$
- B $S_1 = S_2$
- C $S_1 > S_2$
- D $S_1 = mg$



- c) En golfball blir slått med horisontal startfart v_0 mot hullet i en golfbane. Se figur. Se bort fra luftmotstand, og sett $g = 10 \text{ m/s}^2$.

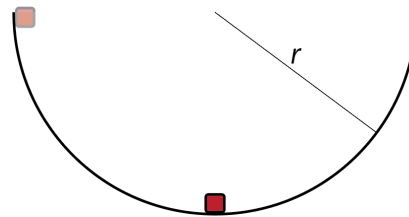


Hva må startfarten v_0 være for at ballen skal treffe direkte i hullet?

- A 4,0 m/s
 - B 5,0 m/s
 - C 10 m/s
 - D 20 m/s
- d) En kloss med masse m slippes fra ro fra kanten av en vertikal halvsirkel med radius r . Se bort fra all friksjon og luftmotstand.

Hvor stor er normalkraften på klossen i det laveste punktet i halvsirkelen?

- A $N = mg$
- B $N = \sqrt{2} mg$
- C $N = 2mg$
- D $N = 3mg$



- e) To astronauter, A og B, har samme masse. A står på jordoverflata, og B er i en romstasjon som går i sirkelbane rundt jorda, 400 km over jordoverflata.

Det er gitt to påstander:

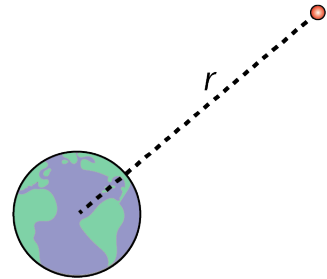
- 1 Begge astronautene er i et gravitasjonsfelt.
- 2 Gravitasjonskraften på A er like stor som gravitasjonskraften på B.

Hva er riktig?

- A ingen av påstandene
- B bare påstand 1
- C bare påstand 2
- D begge påstandene

- f) En liten gjenstand slippes fra ro en avstand r fra sentrum av jorda. Programmet skal beregne hvor lang tid gjenstanden bruker til den treffer jorda. Se bort fra luftmotstand.

```
1  gamma = 6.67E-11      # Gravitasjonskonstanten
2  R = 6.371E6            # Jordradien
3  M = 5.97E24            # Jordmassen
4  r = 2.5E7              # Startverdi for avstanden
5  v = 0                  # Startverdi for farten
6  t = 0                  # Startverdi for tiden
7  dt = 1
8
9  while r > R:
10     a = gamma*M/r**2
11     v = v + a*dt
12     r =
13     t = t + dt
14  print(t)
```



Hva skal stå på linje 12?

- A $r = r + v*dt$
- B $r = r + a*dt$
- C $r = r - v*dt$
- D $r = r - a*dt$

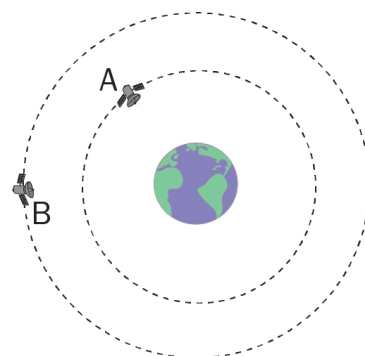
- g) To satellitter, A og B, går i sirkelbane rundt en planet. Satellitt A er nærmest planeten.

Det er gitt to påstander:

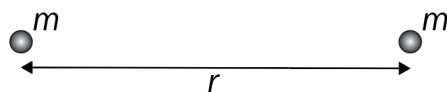
- 1 Satellitt A og satellitt B har samme banefart.
- 2 Satellitt A og satellitt B har samme rundetid.

Hva er riktig?

- A ingen av påstandene
- B bare påstand 1
- C bare påstand 2
- D begge påstandene



- h) To partikler plasseres i en avstand $r = 1,0$ mm fra hverandre og slippes. Begge partiklene har elektrisk ladning med absoluttverdi lik e og masse $m = 3,8 \cdot 10^{-26}$ kg.



Programmet regner ut avstanden mellom partiklene 0,10 sekunder etter at de slippes.

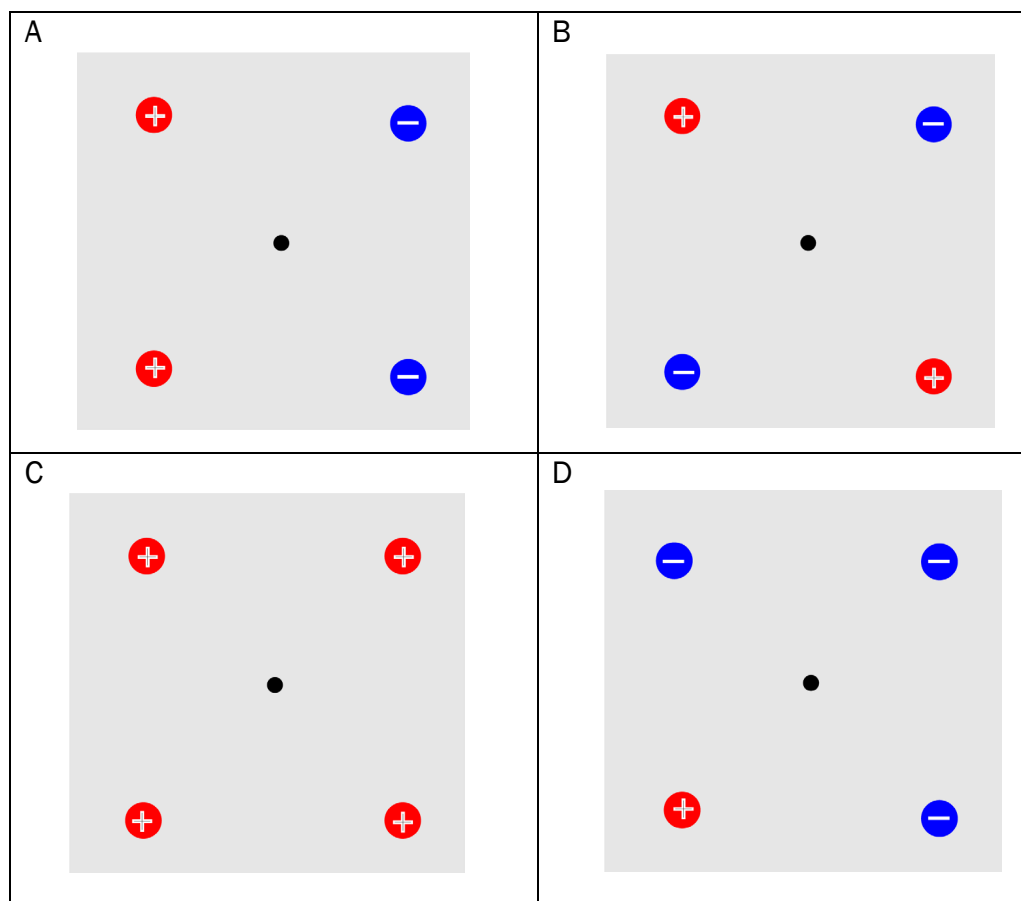
```
1  m = 3.8E-26          # Masse
2  k = 8.99E9           # Coulombs konstant
3  e = 1.6E-19          # Ladning
4
5  v = 0                # Startverdi for farten
6  r = 0.001            # Startverdi for avstanden
7  t = 0                # Startverdi for tiden
8  dt = 0.000001
9
10 while t <= 0.1:
11     a = k*e**2/(m*r**2)
12     v = v + a*dt
13     r = r + 2*v*dt
14     t = t + dt
15 print(r)
```

Programmet kan brukes til å regne ut denne avstanden

- A **bare** hvis begge ladningene er positive
- B **bare** hvis begge ladningene er negative
- C hvis ladningene har samme fortegn
- D hvis ladningene har motsatt fortegn

- i) Fire partikler er i hvert sitt hjørne av et kvadrat. Partiklene har ladninger med like stor absoluttverdi, men med forskjellige fortegn, som vist i figurene. I midten av hvert av kvadratene er det markert et punkt.

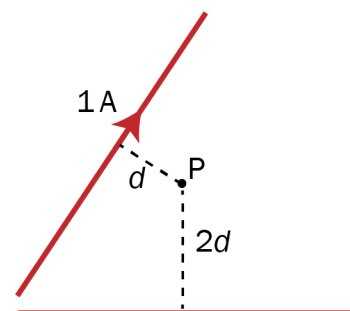
I hvilken av de fire figurene er det samlede elektriske feltet i punktet størst?



- j) To lange, rette ledere og et punkt P ligger i samme plan. Den ene lederen fører en strøm på 1 A med strømretningen som vist i figuren. Punktet P er i en avstand d fra den ene lederen og $2d$ fra den andre. Det samlede magnetfeltet er null i punktet P.

Hva er retningen og størrelsen på strømmen i den andre lederen?

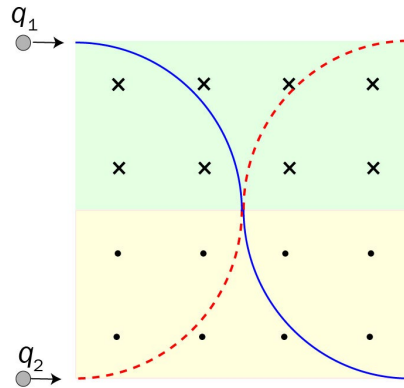
	Retning	Størrelse
A	mot venstre	2 A
B	mot høyre	4 A
C	mot venstre	4 A
D	mot høyre	2 A



- k) To partikler med ladning q_1 og q_2 har samme masse og sendes med samme fart inn mot hvert sitt hjørne i et kvadrat. I de to halvdelene av kvadratet har magnetfeltet motsatte retninger som vist i figuren. Partikkelen q_1 følger den blå, heltrukne banen, og q_2 følger den røde, stiplede banen.

Hvilket fortegn har ladningene?

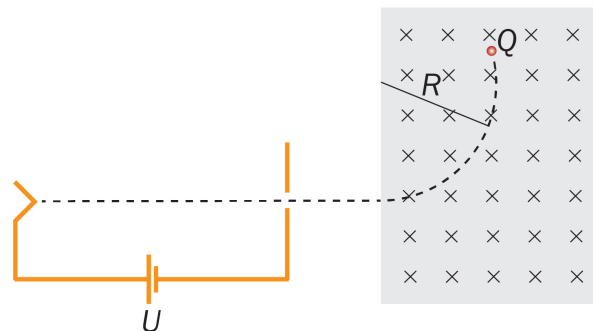
	q_1	q_2
A	+	+
B	-	-
C	-	+
D	+	-



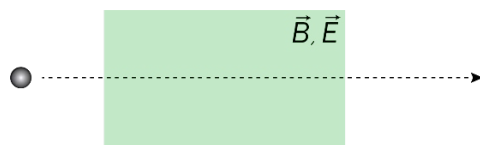
- l) Et ion med ladning Q akselereres fra ro av en spenning U og beveger seg deretter inn i et magnetfelt som står vinkelrett på fartsretningen. Ionet følger en del av en sirkelbane med radius R . Et nytt ion akselereres av den samme spenningen, men nå er den magnetiske flukstettheten (feltstyrken) dobbelt så stor. Det nye ionet har samme masse og ladning som det første ionet. Farten til ionene er hele tiden mindre enn $0,1c$.

Hvor stor er radien i sirkelbanen til det nye ionet?

- A $\frac{R}{\sqrt{2}}$
- B $\frac{R}{2}$
- C $R\sqrt{2}$
- D $2R$



- m) En positivt ladd partikkel sendes inn i et område med et homogent magnetisk felt og et homogent elektrisk felt. Partikkelen beveger seg rettlinjet mot høyre gjennom området.



Hva er de riktige retningene for de to feltene?

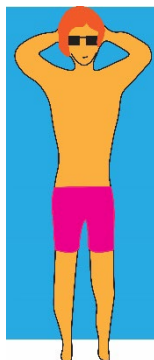
	Magnetisk felt	Elektrisk felt
A	ut av papirplanet	oppover
B	inn i papirplanet	oppover
C	oppover	nedover
D	nedover	nedover

- n) I en transformator er det koblet til en spenning på 240 V over primærspolen. Over sekundærspolen er det en spenning på 60 V.

Hva er forholdet $\frac{N_p}{N_s}$ mellom antall vindinger på primær- og sekundærspolen?

- A 0,25
- B 0,50
- C 2,0
- D 4,0

- o) Henrik ligger og soler seg. Fra en drone som står i ro rett over Henrik, tas det et bilde. I et tankeeksperiment tenker vi oss at dronen flyr med en fart $v > 0,10c$ i retningen som er vist i figuren. Dronen tar et nytt bilde når den passerer rett over Henrik. Dronen har **samme høyde** når begge bildene blir tatt.

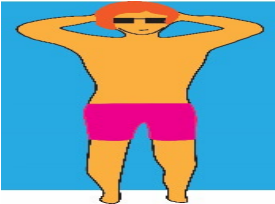
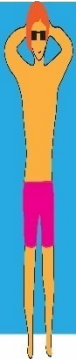
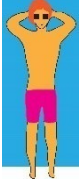
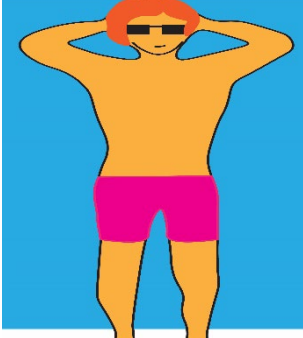


Bilde tatt
fra dronen
i ro.



Fartsretning til
dronen

Hvilket alternativ viser hvordan det nye bildet vil se ut i forhold til det første bildet?

A	B	C	D
			
Det nye bildet viser at Henrik er både kortere og breiere.	Det nye bildet viser at Henrik er like lang, men smalere.	Det nye bildet viser at Henrik er både kortere og smalere.	Det nye bildet viser at Henrik er like lang, men breiere.

- p) I et tankeeksperiment ser vi på tre klokker som er på linjen mellom to planeter med massene M og m , hvor $M > m$. Planetene er i ro.



Klokke 1 er like langt fra sentrum av planeten med masse M som klokke 3 er fra sentrum av planeten med masse m . Klokke 2 er i et punkt hvor gravitasjonsfeltstyrken fra planetene er like store.

Hva er riktig rekkefølge for hvor raskt klokkene går, fra tregeest til raskest?

- A 1, 2, 3
- B 1, 3, 2
- C 2, 3, 1
- D 3, 1, 2

- q) En fysikkelev sender lys mot et stykke metall, men ingen elektroner blir frigitt.

Hva kan eleven gjøre for at det skal frigjøres elektroner fra metallet?

- A bytte ut metallet med et annet metall med høyere verdi for løsrivningsarbeidet
- B sende mer av det samme lyset mot metallet
- C øke frekvensen til lyset
- D øke bølgelengden til lyset

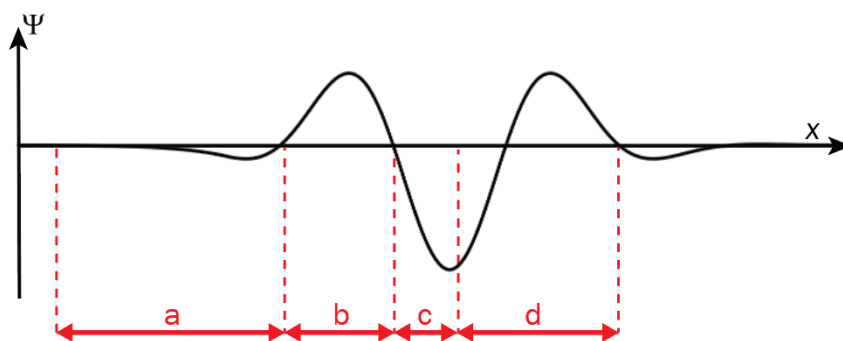
r) Det er gitt to påstander:

- 1 Et elektron i bevegelse har en bølgelengde.
- 2 Jo større bevegelsesmengde et foton har, jo mindre vil bølgelengden være.

Hva er riktig?

- A ingen av påstandene
- B bare påstand 1
- C bare påstand 2
- D begge påstandene

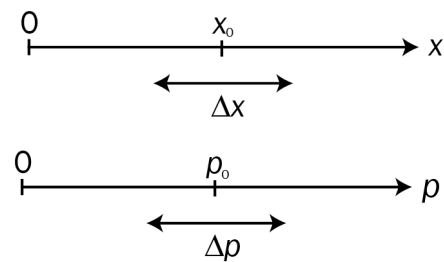
s) Figuren viser bølgefunksjonen Ψ som funksjon av posisjon x for et elektron.



I hvilket intervall er det mest sannsynlig at vi finner elektronet?

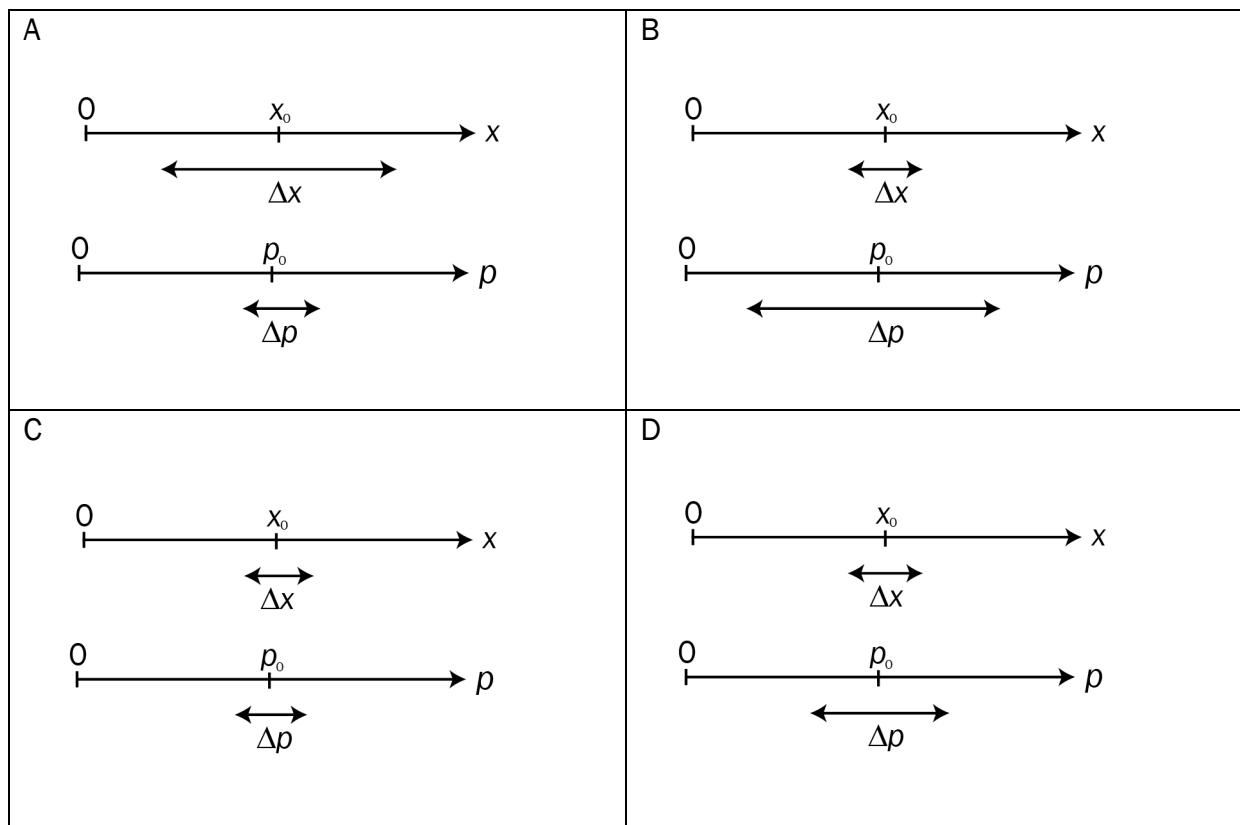
- A intervall a
- B intervall b
- C intervall c
- D intervall d

- t) Figuren viser posisjonen x_0 til en kvantepartikkel, bevegelsesmengden p_0 til kvantepartikkelen, uskarpheten til posisjonen Δx og den tilhørende minste mulige uskarpheten til bevegelsesmengden Δp .



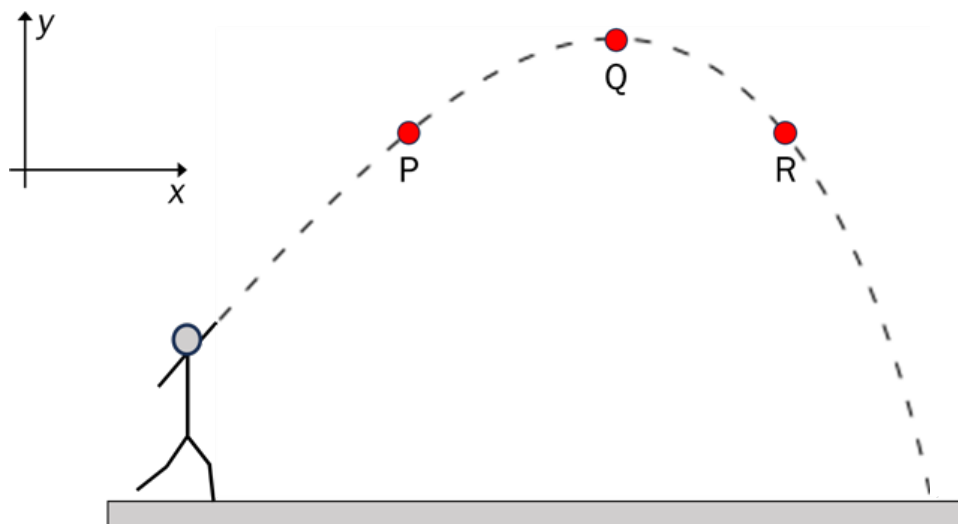
Uskarpheten i posisjon for en slik kvantepartikkel reduseres.

Hvilken av figurene viser best den nye sammenhengen mellom Δx og Δp ?



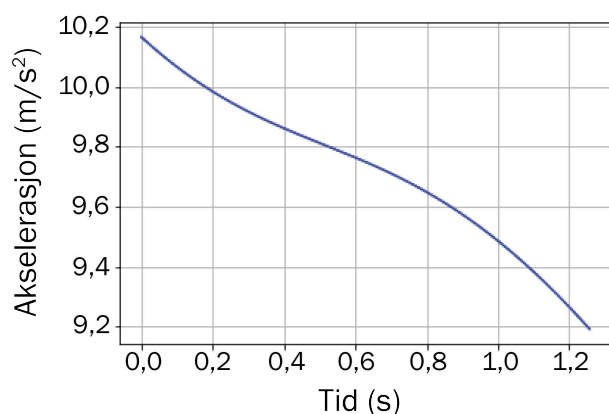
Oppgave 2

- a) En ball kastes skrått oppover. Vi kan ikke se bort fra luftmotstanden. Figuren nedenfor viser banen til ballen. Punkt P viser ballen på vei opp, og punkt R viser ballen i samme høyde på vei ned. Punkt Q viser ballen i det høyeste punktet.

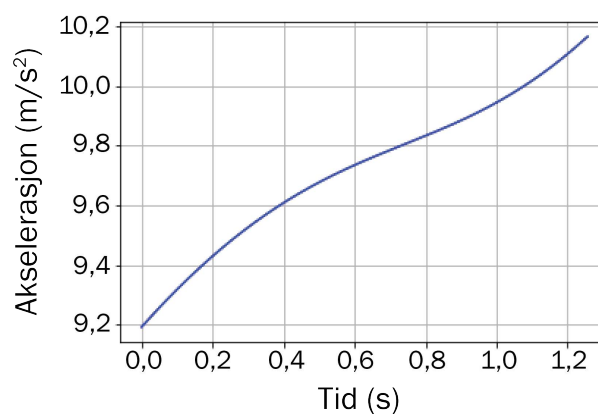


- 1 Tegn kreftene som virker på ballen i punktene P, Q og R.
- 2 Hvilken av grafene nedenfor viser best hvordan absoluttverdien av akselerasjonen til ballen i y-retningen, a_y , varierer med tiden når kun luftmotstand og tyngdekraft virker på ballen? Gjør rede for hvorfor den riktige grafen har den formen den har.

Graf A: Absoluttverdien av a_y



Graf B: Absoluttverdien av a_y



b) Per og Ole er i et romskip uten vinduer. De kjenner en normalkraft fra gulvet i romskipet.

Per sier at romskipet må ha landet på en planet, og at de kjenner normalkraften på grunn av gravitasjonskraften på dem fra planeten.

Ole sier at de er langt ute i verdensrommet, og at de kjenner normalkraften fordi romskipet akselererer.



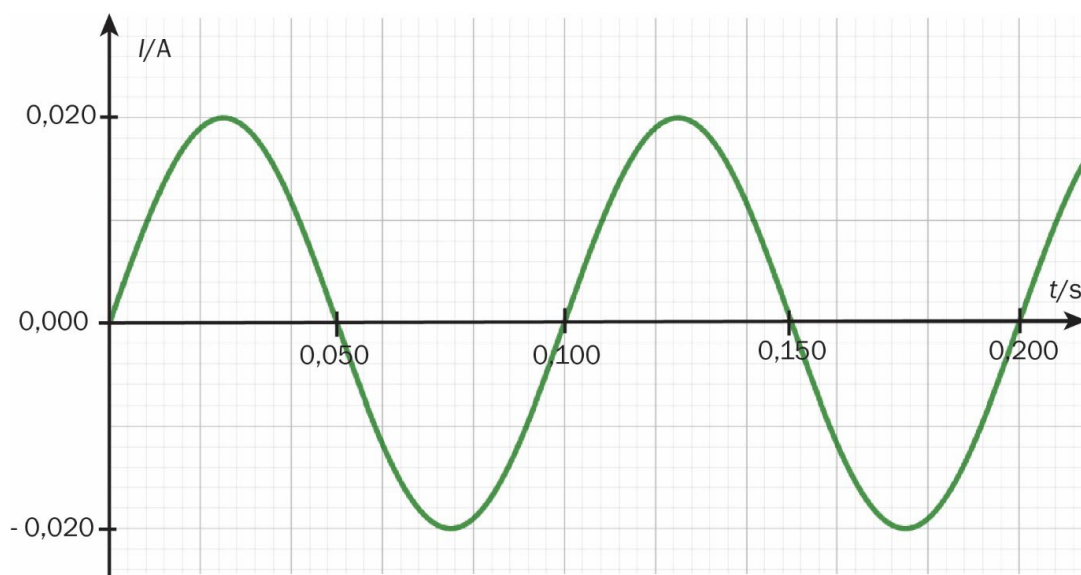
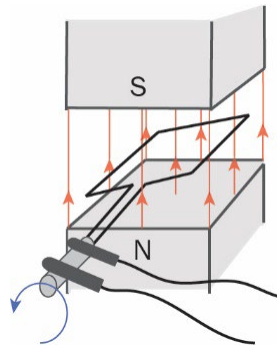
For å avgjøre hvem som har rett, gjør de et forsøk. De slipper en gjenstand og ser at den beveger seg med økende fart mot gulvet.

1 Forklar hvorfor dette forsøket ikke kan avgjøre hvem som har rett.

De gjør et annet forsøk. De sender lys med en gitt frekvens fra gulvet mot taket på romskipet og bruker en sensor til å måle frekvensen til lyset når det treffer taket.

2 Hva observerer de? Er det ut fra dette forsøket mulig å avgjøre hvem av dem som har rett?

- c) En spole med 10 vindinger roterer med konstant vinkelfart i et magnetfelt med magnetisk flukstetthet B . Spolen har et tverrsnittareal på $0,010 \text{ m}^2$ og resistans $3,14 \Omega$. Grafen nedenfor viser den induerte strømmen i spolen som funksjon av tid.

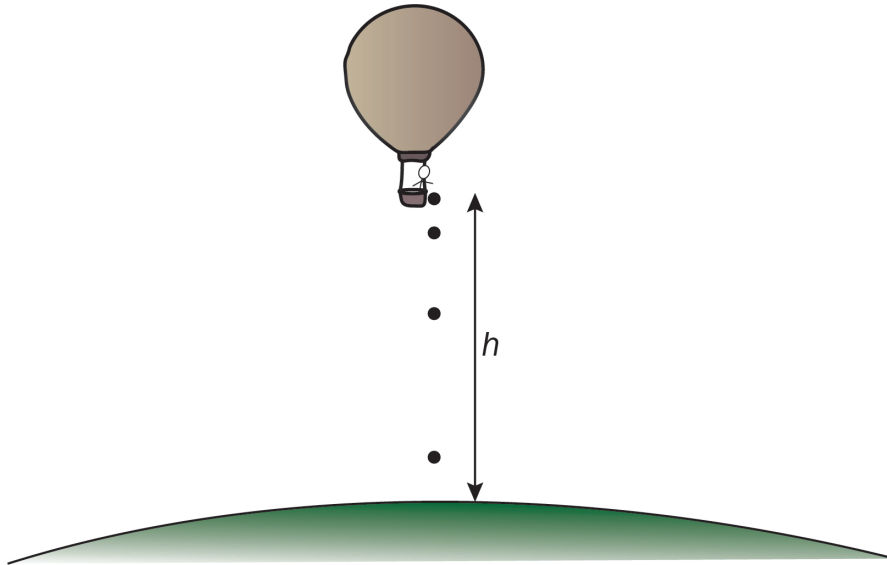


- 1 Hvor lang tid bruker spolen på én runde? Hvor stor er vinkelfarten?
- 2 Hvor stor er den magnetiske flukstettheten B ?
- 3 Gjør rede for fenomenet elektromagnetisk induksjon, og nevnt et eksempel hvor induksjon inngår i bærekraftig produksjon av elektrisk energi.

Del 2

Oppgave 3

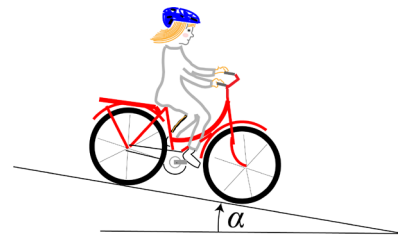
En gjenstand slippes fra ro en høyde $h = 39,0$ km over jordoverflata. Se bort fra luftmotstand.



- a) Bruk en konstant gravitasjonsfeltstyrke på $9,81 \text{ m/s}^2$ og bestem hvor stor fart gjenstanden treffer jordoverflata med.
- b) Ta hensyn til at gravitasjonsfeltet er inhomogent, og bestem hvor stor fart gjenstanden treffer jordoverflata med.
- c) Kommenter sammenhengen mellom svarene på oppgave a og b.

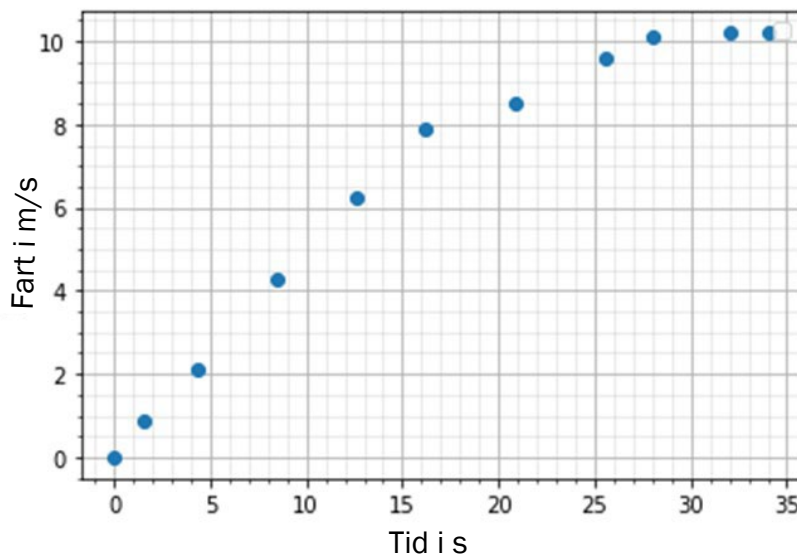
Oppgave 4

En person på sykkel triller ned en bakke. Den samlede massen til syklisten og sykkelen $m = 105 \text{ kg}$. Bakken har helningsvinkel $\alpha = 4,0^\circ$. Luftmotstanden er gitt ved uttrykket $L = kv^2$, hvor k er en faktor som er avhengig av den utvendige formen på syklisten og sykkelen.



- a) Tegn figur med krefter og vis at $k = \frac{mg \sin \alpha}{v^2}$, der v er den konstante farten som syklisten oppnår. Se bort fra alle andre motstandskrefter enn luftmotstand.

I et forsøk utforskes det hvordan luftmotstanden påvirker farten til syklisten, og vi måler verdier for tid og fart. Nedenfor ser du måleresultatene.

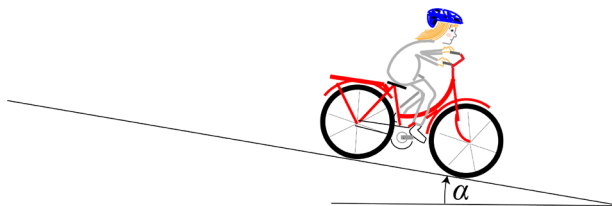


- b) Bruk uttrykket for k i oppgave a og måleresultatene til å regne ut en verdi for k .

Fra grafen kan det vises at akselerasjonen er omtrent $0,5 \text{ m/s}^2$ når farten er $6,0 \text{ m/s}$.

- c) Bruk blant annet $L = kv^2$ til å regne ut akselerasjonen til syklisten når farten er $6,0 \text{ m/s}$. Sammenlign svaret med akselerasjonen fra grafen.

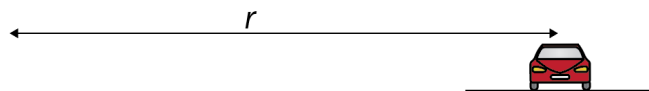
I et annet forsøk i den samme bakken lener syklisten seg framover.



- d) 1 Skisser en graf som viser hvordan farten som funksjon av tid kan bli i dette forsøket.
2 Forklar forskjellen mellom denne grafen og grafen fra det første forsøket.

Oppgave 5

En bil med masse 2000 kg kjører med konstant banefart 20 m/s gjennom en horisontal sving. Svingen er en del av en sirkelbane med radius $r = 100$ m. Se bort fra luftmotstand.



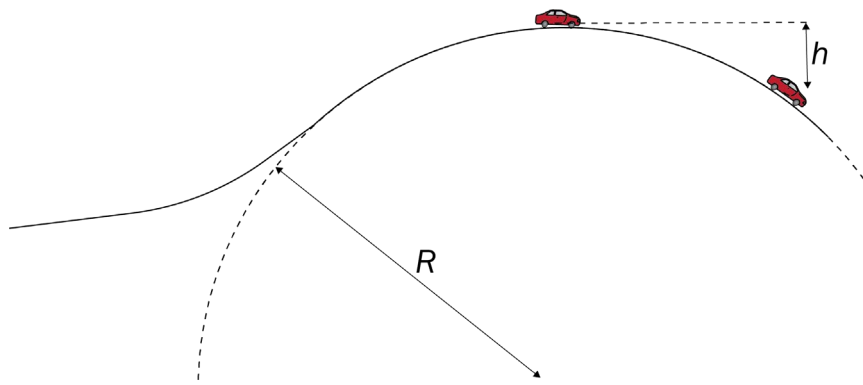
- a) Hvor stor er summen av kreftene som virker på bilen?

Bilen kjører deretter med konstant banefart i en dossert sving. Svingen er en del av en horisontal sirkelbane med radius $r = 100$ m. Dosseringsvinkelen $\alpha = 15^\circ$.



- b) Hvor stor er farten til bilen hvis det ikke virker sideveis friksjon mellom bilen og underlaget?

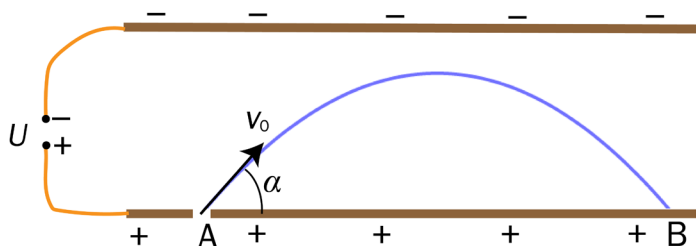
Etter svingen kjører bilen over en bakke. Den øverste delen av bakken er en del av en vertikal sirkelbane med radius $R = 150$ m. Bilen holder den samme konstante farten 20 m/s **gjennom hele sirkelbanen**. Figuren er ikke i riktig størrelsesforhold.



- c) Bestem normalkraften som virker fra underlaget på bilen når bilen er på bakketoppen.
- d) Bestem normalkraften som virker fra underlaget på bilen når bilen er $h = 10$ m under bakketoppen.

Oppgave 6

Et elektron blir sendt ut fra en kilde og kommer på skrå inn i et område mellom to horisontale plater. Spenningen over platene $U = 200 \text{ V}$. Elektronet kommer inn gjennom et hull i den nederste plata ved et punkt A. Startfarten til elektronet $v_0 = 0,010c$. Utgangsvinkelen $\alpha = 43^\circ$. Elektronet treffer den nederste plata i punktet B. Avstanden mellom platene er 10 cm . Figuren har ikke nødvendigvis riktige størrelsesforhold. Se bort fra alle andre krefter enn elektriske krefter i denne oppgaven.

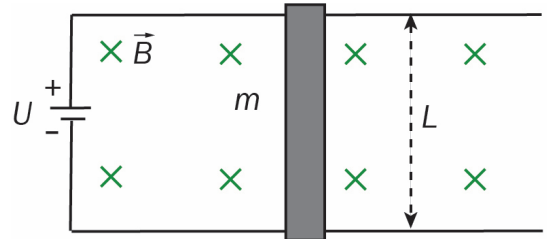


- Vis at elektronet bruker $1,2 \cdot 10^{-8}$ sekunder mellom A og B.
- Bestem avstanden mellom A og B.

Oppgave 7

Se bort fra luftmotstand i hele oppgaven.

En stang med masse $m = 10 \text{ g}$ kan gli friksjonsfritt på to parallelle skinner som ligger i horisontalplanet. Avstanden mellom skinnene $L = 10 \text{ cm}$. Gå ut fra at den totale resistansen i den lukkede kretsen $R = 0,50 \text{ } \Omega$ i hele oppgaven. Et homogent magnetfelt med flukstetthet $B = 1,5 \text{ T}$ står vinkelrett på horisontalplanet.



Når stanga ligger i ro, kobles det til en spenningskilde med spenning $U = 1,0 \text{ V}$.

- a) 1 Tegn kreftene som virker på stanga idet spenningen kobles til.
2 Hvor stor er da akselerasjonen?
- b) Forklar hvorfor det induseres en spenning når stanga har begynt å bevege seg.
- c) Vis at akselerasjonen til stanga når farten er v , er gitt ved

$$a = \frac{(UBL - vB^2L^2)}{Rm}.$$

- d) 1 Hvor lang tid tar det før farten er $1,0 \text{ m/s}$?
2 Hvor langt har stanga beveget seg når farten er $1,0 \text{ m/s}$?
Du kan ta utgangspunkt i koden ved siden av.

```
1  U = 1.0
2  B = 1.5
3  R = 0.50
4  m = 0.010
5  L = 0.10
6
7  v = 0
8  s = 0
9  t = 0
10 dt = 0.00001
11
12 while v <= 1.0:
13     a =
14     v =
15     s =
16     t =
17     print(t)
```